

【书荐】所罗门王的指环

Yupei Duan · October 2, 2013 · SciShine Popular Science Archive

劳伦兹（Konrad Lorenz）说：“所罗门王可能是极聪明，也可能极笨，这点我不敢说。照我看来，需要用到魔戒才能和动物交谈，未免太逊色了一点。活泼泼的生命完全无须借助魔法，便能对我们述说至美至真的故事。大自然的真实面貌，比起诗人所能描摹的境界，更要美上千百倍。”

所罗门王指环的传说描绘了人们自古以来的梦想：只要带上它，就能和花鸟鱼虫对话，拥有了了解自然的能力。

作为1976年诺贝尔生理学及医学奖三位共同获奖者之一，劳伦兹从小就显示了自己和动物（尤其是雁鸭）割舍不断的关系。针对于他对于动物行为学开山式的贡献，他被人们尊称为“动物行为学之父”。他将自己与动物之间的故事一部分，写在了《所罗门王的指环》这本书中，这本书中，劳伦兹奉行的宗旨就是：真相本身就是迷人的。我们前一段学习的观察法，是劳伦兹研究主要运用的方法。仔细研读他的著作，相信你能获得更多。

谈到另一个对于“观察法”运用的炉火纯青的生物学家，你可能更加熟知，他的名字是法布尔（Jean-Henri Casimir Fabre），他的大作《昆虫记》被装帧成为多种版本出现在书店，相信你家里就有一本或者一套。法布尔的文字非常优美，文学性非常强。他的“研究成果”也被推举到诺贝尔评奖委员会，但参评的奖项是“诺贝尔文学奖”。最后因为法布尔的逝世而不了了之。

上面谈到的这两部著作，都是非常好的阅读材料。但如果从科学角度来看，劳伦兹的更偏向于真相——毕竟，劳伦兹的出生要晚八十年，其间，研究工具和方法的发展，让劳伦兹的描述更加准确，更符合真相。

=====

2005级的冯笑雯曾经通过邮件问过我一个问題：

段老师：

今日读《科技文摘》报（附图），对‘海龟识图之谜得解’有所怀疑，根据为：1，这种解释有漏洞；2，法布尔著《昆虫记》中对蜂有过几乎完全一样的实验（有文字图片为证）而且作者本人立即做了对照实验，并推翻了原实验的结论。（到最后也没弄清楚；如果膜翅目昆虫归巢能力、狩猎能力或寻找食物的能力能够得到合理、正确的解释，海龟也差不多了~）可能是因为写过类似论文的原故，对这种疑惑很敏感……想了解是否为错误（也反映一下）

我的回答：

笑雯你好，

你提到的这个问题是一个技术能否与科学相适应的问题。很多时候一个科学假设提出后由于没有相应的

技术能够做出相应的假设实验，使得假设不能得到正确的证明，不能得出正确的结论。法布尔所做的实验中，遇到了这个问题。对于小小的昆虫来说，附加物的大小重量给他提出了很高的技术要求，在他生活的那个时代要想做这项科学研究真的是非常困难的。

从你发的书截图中我们可以看到外加的小磁铁和小麦秆都会使昆虫“疯狂”。这并不能说明磁铁对昆虫的疯狂产生了影响。但是另一方面也不能说明磁场不对昆虫产生影响。所以法布尔做的整个实验对他提出的假设没有起到很好的证明。这是由于当时的实验技术手段不够先进。

而后，法布尔提出的“磁铁的实验是不行的。即使动物接受实验，这样的实验能说明什么呢？什么也不能说明。一块磁铁跟一根麦秸一样对于回窝是没有任何影响的。”这个结论实际上是建设在他自己错误的实验操作结果上的。其次，法布尔并没有做过动物的神经是否受外界磁场影响的相应的实验，这样的推论是绝对不科学的。

“科技文摘报”上的内容介绍了最近科学人员进行的海龟靠地球磁场定位的实验研究，在新的技术支持下，让生活在19世纪的法布尔认为依据当时的技术手段根本不可能实现的实验成为了现实。

说到这里你可能已经明白我的意思了。法布尔生活的年代技术水平不能与他的科学水平相适应，不能正确的法布尔的假设，不能给法布尔正确的结论。但是并不是说这个假设永远不能解决，随着技术水平的不断提高，对实验方法的改进，实验工具的进步，对亟待解释的科学假设有了更加正确更加全面的证明。同样，随着技术的不断进步，也许再过一段时间，对实验结果会出现新的认识。这就是科学技术不断发展的必然结果。

从这里我们可以看出，尽信书不如无书。法布尔的作品虽为经典，但是其中的观点，在我们现在看来有一些还是不符合科学实际的。科学应当以正确的实验结果作证明，而不是以某位大科学家的言论作支撑。